

Tarea 7: Edgar F. Codd Y el Modelo Relacional

Bases de Datos Teoria
Facultad de Ingeniería, UNAM
Daniel Angel Martínez Miranda 317252866
Profesor: Ing. Fernando Arriola Grupo:01

15 de septiembre de 2026

1. Introducción

En la actualidad el modelo relacional es un pilar fundamental para estructurar y gestionar datos con precisión y eficiencia. Como parte esencial de las bases de datos y como futuros ingenieros es importante estudiar los orígenes de este modelo para comprender cómo evolucionó el almacenamiento y la manipulación de información. En el presente trabajo se abordará la biografía a grandes rasgos de Edgar Frank Codd, el visionario matemático que revolucionó la ingeniería de software así como el análisis de sus 12 reglas. Estos principios establecieron el estándar definitivo que debe cumplir cualquier sistema de datos relacionales.

2. Biografía de Edgar F. Codd

Edgar Frank Codd, conocido afectuosamente en el ámbito científico como Ted Codd, nació el 23 de agosto de 1923 en la Isla de Purbeck, Dorset, Inglaterra. Su formación inicial fue rigurosamente analítica; estudió Matemáticas y Química en el Exeter College de la Universidad de Oxford. Durante la Segunda Guerra Mundial, Codd puso en pausa su carrera académica para servir como piloto en la Royal Air Force (RAF) británica, demostrando un fuerte sentido del deber.

Tras la guerra, Codd se trasladó a los Estados Unidos y en 1948 se unió a IBM como programador matemático. En sus primeros años dentro de la empresa, participó en proyectos pioneros como el desarrollo de la SSEC (Selective Sequence Electronic Calculator), una de las primeras y más complejas calculadoras electromecánicas de IBM.

Posteriormente, obtuvo su doctorado en Ciencias de la Computación por la Universidad de Michigan, enfocando su investigación en el campo de los autómatas celulares. Su aportación más trascendental llegó en la década de 1960 mientras trabajaba en el Laboratorio de Investigación de IBM en San José, California. Codd notó un problema crítico: los sistemas de bases de datos de la época (basados en modelos jerárquicos o de red) eran sumamente frágiles e inflexibles.

Cualquier modificación en el hardware o en el medio de almacenamiento físico obligaba a los ingenieros a reescribir por completo las aplicaciones de software. En respuesta a este problema de diseño, aplicó sus profundos conocimientos en lógica de predicados de primer orden y teoría de conjuntos matemáticos para desarrollar un enfoque completamente nuevo. El resultado fue su histórico artículo publicado en 1970, ^A "Relational Model of Data for Large Shared Data Banks".

Curiosamente, al principio IBM se resistió fuertemente a adoptar su modelo para no afectar las ventas comerciales de su propio sistema jerárquico de la época (IMS). Sin embargo, el artículo de Codd inspiró a otros pioneros de la tecnología como Larry Ellison, quien fundó Oracle basándose en estas ideas a crear los primeros sistemas relacionales comerciales. Gracias a su perseverancia, IBM terminó desarrollando System R y posteriormente DB2. Codd transformó para siempre la computación, logrando separar la estructura lógica de los datos de su implementación física. Por esta monumental contribución científica, fue galardonado en 1981 con el Premio Turing de la ACM, considerado el equivalente al Premio Nobel en las ciencias de la computación. Murió el 18 de abril de 2003, pero su legado sigue siendo la base de la mayoría de los sistemas de datos en la actualidad.

3. Las 12 Reglas de Codd

En 1985, para evitar que las empresas de software etiquetaran productos jerárquicos antiguos bajo el exitoso término relacional", Edgar F. Codd estableció estas reglas. Definen los criterios matemáticos y de diseño que un Sistema de Gestión de Bases de Datos (RDBMS) debe cumplir para ser auténticamente relacional. (Nota: Son 13 reglas, ya que se numeran desde el 0).

Regla 0 (Regla fundacional): El sistema debe calificar como relacional, como base de datos y como sistema de gestión. Para lograrlo, debe usar exclusivamente sus capacidades relacionales para gestionar la información, sin apoyarse en otros modelos.

Regla 1 (Regla de la información): Toda la información de la base de datos, incluso los metadatos, debe representarse de una única forma: como valores dentro de las columnas en las filas de las tablas. No hay otra estructura de datos permitida.

Regla 2 (Regla del acceso garantizado): Cualquier dato atómico debe ser accesible lógicamente sin ambigüedad. Para llegar a un valor específico solo se necesita la combinación de tres elementos: el nombre de la tabla, el nombre de la columna y el valor de la llave primaria de la fila.

Regla 3 (Tratamiento sistemático de valores nulos): El sistema debe soportar un esquema uniforme para manejar información faltante, desconocida o inaplicable (NULL). Este trato debe ser completamente independiente del tipo de dato y lógicamente diferente a una cadena vacía o un cero.

Regla 4 (Catálogo dinámico en línea): El diccionario de datos (catálogo) que describe la estructura de la base de datos debe estar diseñado a nivel lógico exactamente igual que los datos ordinarios. Así, los usuarios autorizados pueden consultarlo usando el mismo lenguaje relacional.

Regla 5 (Regla del sublenguaje de datos completo): Aunque el sistema soporte múltiples lenguajes, al menos uno debe tener una sintaxis lineal, ser utilizable de forma interactiva o dentro de programas, y abarcar: definición de datos, manipulación, seguridad, integridad y manejo de transacciones (como lo hace el estándar SQL).

Regla 6 (Regla de actualización de vistas): Todas las vistas que sean teóricamente actualizables deben poder ser actualizadas también por el sistema en la práctica.

Regla 7 (Inserción, actualización y borrado de alto nivel): El sistema debe tratar a un conjunto de filas como un solo operando. Las operaciones INSERT, UPDATE y DELETE no deben operar exclusivamente fila por fila, sino poder aplicarse a conjuntos enteros de datos simultáneamente.

Regla 8 (Independencia física de los datos): Las aplicaciones y los comandos interactivos no deben verse obligados a cambiar cuando se modifiquen los métodos de acceso interno o las estructuras de almacenamiento físico en los discos.

Regla 9 (Independencia lógica de los datos): Las aplicaciones de software no deben verse afectadas cuando se realicen cambios teóricamente neutros a las tablas base (por ejemplo, si una tabla se divide en dos para mejorar la normalización sin perder información).

Regla 10 (Independencia de la integridad): Las restricciones de integridad (como llaves primarias, llaves foráneas o reglas de validación) deben definirse y almacenarse en el catálogo de la base de datos, y nunca en el código fuente de los programas de aplicación.

Regla 11 (Independencia de la distribución): El lenguaje de manipulación de datos debe asegurar que los programas de aplicación sigan funcionando intactos aunque los datos se distribuyan en múltiples servidores en una red, o se cambien de ubicación.

Regla 12 (Regla de la no subversión): Si el sistema proporciona una interfaz de bajo nivel (acceso registro por registro), esta vía no debe poder utilizarse para saltarse u omitir las reglas de integridad y seguridad definidas en el modelo relacional de alto nivel.

4. Conclusiones

despues del análisis de las 12 reglas de codd, queda claro que la transición hacia el modelo relacional fue una verdadera revolución matemática en la ingeniería de software. Codd logró aislar a los desarrolladores de la complejidad del almacenamiento físico, permitiendo que la creación de aplicaciones fuera mucho más ágil, estructurada y escalable. Como futuros ingenieros en computación, estos conceptos son utiles, ya que estas directrices siguen rigiendo el núcleo de los sistemas de bases de datos modernos. Comprenderlas nos permite no solo utilizar herramientas como SQL con mayor autoridad, sino diseñar esquemas lógicos robustos que garanticen la integridad referencial, la seguridad y la consistencia de la información ante cualquier magnitud de proyecto.